

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		I	2022-2023
			Ngày thi	29/12/2022		
	Môn học		Đại Số Tuyến Tính - Ca 1			
	Mã môn học		MT1007			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	2912	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận trên 4 trang. - Sau 75 phút, giám thị thu lại phiếu trắc nghiệm.						

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Biết $f(1; 1) = (1; 7)$, $f(2; 3) = (4; 18)$. Tìm một cơ sở E để ma trận của f trong cơ sở này là ma trận chéo.

- A. $\{(2; -1), (4; 3)\}$. B. $\{(2; -1), (1; 3)\}$. C. $\{(1; -1), (1; 3)\}$.
D. $\{(2; 0), (0; 3)\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 2. Xét mô hình Input-Output mở của một quốc gia gồm 3 ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ với ma trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$. Biết rằng trong năm 2022, tổng giá trị sản phẩm dành cho tiêu dùng và xuất khẩu là lần lượt là 3, 3, 4 tỉ USD. Hãy tính tổng giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã làm ra trong năm 2022. (kết quả làm tròn đến đơn vị tỉ USD)

- A. 11 tỉ USD. B. 14 tỉ USD. C. 12 tỉ USD. D. 10 tỉ USD. E. 13 tỉ USD.

Câu 3. Một trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$ là

- A. $2 + i$. B. $1 - 2i$. C. $3 + 2i$. D. $1 + 2i$. E. $2 + 3i$.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của m để dạng toàn phương $Q(X) = -4x_1^2 + mx_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2x_3$ xác định âm

- A. $m > 0$. B. $m < 0$. C. $\forall m \in \mathbb{R}$. D. $\nexists m$. E. $m < -1/4$.

Câu 5. Trong $\mathbb{R}^3$, cho dạng toàn phương $Q(x_1; x_2; x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$. Ký hiệu chỉ số dương và chỉ số âm quán tính lần lượt là $CS(+)$ và $CS(-)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $CS(+)=1, CS(-)=1$. B. $CS(+)=3, CS(-)=0$. C. $CS(+)=2, CS(-)=1$.
D. $CS(+)=1, CS(-)=2$. E. $CS(+)=0, CS(-)=3$.

Câu 6. Trong không gian $\mathbb{R}_2$, cho tích vô hướng $(x, y) = ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2$. Tính khoảng cách từ vectơ $v = (2, -1)$ đến không gian con $F = \{(x_1, x_2) \mid x_1 - 3x_2 = 0\}$.

- A. $\frac{2}{\sqrt{7}}$. B. $\frac{5\sqrt{14}}{7}$. C. $\frac{10\sqrt{26}}{7}$.
D. $\frac{6}{\sqrt{7}}$. E. Tất cả đều sai.

Câu 7. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = -2$ của ma trận A

- A. $(0; 1; -1)^T$. B. $(2; 7; 0)^T$. C. $(1; 4; 3)^T$.
D. $(3; 2; -2)^T$. E. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho dạng toàn phương $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. f xác định âm. B. f xác định dương. C. f bán xác định âm.
D. f bán xác định dương. E. f không xác định dấu.

Câu 9. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1; x_2) = (2x_1 + x_2; x_1 - 2x_2; 3x_1 + x_2)$. Véc tơ nào sau đây thuộc $\text{Im}(f)$?

- A. $(5; 7; 2)$. B. $(3; -1; 0)$. C. $(2; 1; 1)$. D. $(0; 1; 1)$. E. $(1; 8; 3)$.

Câu 10. Trong $\mathbb{R}^3$, cho dạng toàn phương $Q(X)$ có ma trận là $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $Q(1; 2; 3)$

- A. 24. B. 6. C. 76. D. 12. E. 48.

Câu 11. Trong $\mathbb{R}^3$, cho dạng toàn phương $f(x_1; x_2; x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + mx_3^2 - 6x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để f là dạng toàn phương không xác định dấu.

- A. $m = 45$. B. $m < 0$. C. $\forall m \in \mathbb{R}$. D. $m > 45$. E. $m = 0$.

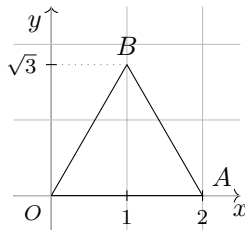
Câu 12. Cho $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x_1; x_2) = (x_2; x_1)$. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1; 1), (2; 3)\}$.

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$.

Câu 13. Cho ma trận A có đúng một trị riêng $\lambda = 2$. Trị riêng của ma trận $B = A^3 - 3A + 4A^{-1}$ là

- A. 4. B. 8. C. $\frac{1}{4}$. D. 2. E. $\frac{1}{2}$.

Câu 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tích vô hướng $(u, v) = 3u_1v_1 + u_2v_2$ và tam giác OAB (như hình vẽ).



Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\triangle OAB$ vuông cân tại A . B. $\triangle OAB$ cân tại O . C. $\triangle OAB$ vuông cân tại B .
D. $\triangle OAB$ là tam giác đều. E. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho ma trận A có 3 trị riêng là 0, 1, 2 và 3 véc tơ riêng tương ứng lần lượt là $(1; 1; 1)$, $(1; 1; 2)$, $(2; 1; 1)$. Phần tử **đầu tiên** của ma trận A là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1. E. 4.

Câu 16. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1; x_2) = (x_1 + x_2; x_1 - 2x_2; 3x_1 + x_2)$. Biết $f(a; b) = (1; 4; 5)$. Hãy tính $a + b$.

- A. 0. B. 1. C. -1. D. 2. E. -2.

Câu 17. Cho giá của một cổ phiếu trong năm 2022 như sau: tháng 1 là 10USD, tháng 2 là 13USD, tháng 3 là 14USD và tháng 4 là 16USD. Giả sử rằng giá cổ phiếu này trong 5 tháng đầu năm 2022 theo quy luật tuyến tính $p(t) = at + b$. Hãy dùng phương pháp bình phương cực tiểu dự đoán giá cổ phiếu này trong tháng 5.

- A. 18USD. B. 17USD. C. 17.5USD. D. 16USD. E. 16.5USD.

Câu 18. Tìm giá trị của m để véc tơ $x = (1; 1)^T$ là một véc tơ riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & m \end{pmatrix}$.

- A. $m = 2$. B. $m = 0$. C. $m = 1$. D. $m = 3$. E. $m = -1$.

Câu 19. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Biết $f(1; 1; 2) = (2; 1; 1)$, $f(2; -1; 3) = (3; 2; 4)$, $f(1; -2; 4) = (1; 0; -2)$. Một cơ sở của $\text{Im}(f)$ là

- A. $\{(2; 1; 1), (3; 2; 4), (1; 0; -2)\}$. B. $\{(-1; 1; 1), (2; 4; 1), (3; 1; 5)\}$.
C. $\{(3; 2; -2), (1; 1; 4)\}$. D. $\{(2; 1; 1), (0; 1; 5)\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 20. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, biết $\forall x \in \mathbb{R}_3, f(x) = 0$. Tìm một cơ sở của $\text{ker}(f)$.

- A. $\{(0, 0, 1); (0, 1, 0); (1, 1, 0)\}$. B. $\{(0, 0, 1)\}$. C. Không tồn tại.
D. $\{(0, 0, 1); (0, 1, 0)\}$. E. Tất cả đều sai.

Câu 21. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -3 & 9 \end{pmatrix}$ và véc tơ $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ m \end{pmatrix}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để x là một véc tơ riêng của A .

- A. $m = 0$. B. $m = 2$. C. $m = -1$. D. $m = -2$. E. $m = 1$.

Câu 22. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Biết rằng $\text{Ker}(f)$ có một cơ sở là $\{(-1, 0, 1, 0), (0, -1, 0, 2)\}$. Tìm số chiều của $\text{Im}(f)$.

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0. E. 4.

Câu 23. Độ tuổi của cá Basa được phân ra làm 3 lớp: lớp *I* (từ 0 đến 6 tháng), chưa sinh sản. Lớp *II* (từ 6 đến 12 tháng), mỗi con cái sinh trung bình 3 con cái khác. Lớp *III* (từ 12 trở lên), mỗi con cái sinh trung bình 4 con cái khác. Khoảng 80% con cái sống sót từ lớp *I* sang lớp *II*; 90% sống sót từ lớp *II* sang lớp *III* và tỉ lệ sống sót của con lớp *III* là 100%. Giả sử ban đầu nuôi 1000 con cá con, trong đó có 500 con cái và 500 con đực và giả sử tỉ lệ này không đổi trong suốt quá trình nuôi. 18 tháng sau, vớt cá lớp *II* và lớp *III* để bán. Tính số lượng cá còn lại trong hồ.

- A. 2880. B. 1920. C. 1440. D. 720. E. 3840.

Câu 24. Trong một thành phố, người dân dùng 3 loại mạng viễn thông X,Y,Z. Theo khảo sát, sau mỗi năm, có 8% khách hàng của X chuyển sang dùng Y và 12% chuyển sang dùng Z; có 5% khách hàng của Y chuyển sang dùng X và 10% chuyển sang dùng Z; có 10% khách hàng của Z chuyển sang dùng X và 5% khách hàng chuyển sang dùng Y. Giả thiết mỗi khách hàng chỉ dùng 1 loại mạng và số lượng khách hàng bỏ dùng và dùng mới không đáng kể. Khi mô hình đạt được trạng thái cân bằng thì mạng viễn thông Z chiếm bao nhiêu thị phần? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

- A. 28,46%. B. 50%. C. 42,28%. D. 29,27%. E. Kết quả khác.

Câu 25. Cho số thực m và ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & m \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để A chéo hoá được

- A. $m = 0$. B. $\forall m \in \mathbb{R}$. C. $m = 1$. D. $m = 3$. E. $\nexists m \in \mathbb{R}$.

Câu 26. Trong $\mathbb{R}^2$, cho tích vô hướng $(x; y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1$. Hình chiếu vuông góc của véc tơ $(1; 1)$ xuống không gian con $F = \langle (2; -1) \rangle$ là

- A. Đáp án khác. B. $(2; -1)$. C. $(4; -2)$. D. $(4; 3)$. E. $(1; 2)$.

Câu 27. Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1; 1), (2; 3)\}$ là $\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$. Tìm $f(-1; 1)$.

- A. $(1; -1)$. B. $(89; -34)$. C. $(29; -21)$. D. $(1; 6)$. E. Đáp án khác.

Câu 28. Trong không gian $P_2[x]$ với tích vô hướng $(p, q) = \int_0^1 p(x).q(x) dx$,

cho không gian con $F = \{p(x) | p(1) = 0\}$. Tìm số chiều của không gian con $F^\perp$.

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. E. 4.

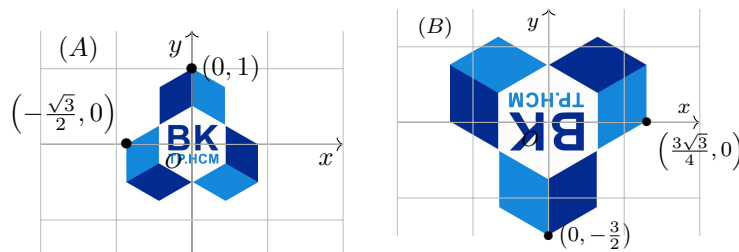
Câu 29. Bằng phương pháp trị riêng, hãy giải hệ phương trình vi phân tuyến tính

thuần nhất $\begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) + x_2(t) \\ x_2'(t) = 6x_1(t) \end{cases}$

- A. $\begin{cases} x_1(t) = 3C_1e^{-2t} - 2C_2e^{3t}, \\ x_2(t) = 4C_1e^{-2t} + C_2e^{3t} \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x_1(t) = C_1e^{2t} + C_2e^{-3t}, \\ x_2(t) = -3C_1e^{2t} + 2C_2e^{-3t} \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x_1(t) = 3C_1e^{2t} - 2C_2e^{-3t}, \\ x_2(t) = 4C_1e^{2t} + C_2e^{-3t} \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x_1(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{3t}, \\ x_2(t) = -3C_1e^{-2t} + 2C_2e^{3t} \end{cases}$.

E. Đáp án khác.

Câu 30. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, biến hình (A) thành hình (B). Tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc.



- A. $-\frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. B. $-\frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. C. $\frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\frac{3}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 31. Trong $\mathbb{R}^2$, cho tích vô hướng $(x; y) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1$ và không gian con $F = \langle (1; 2) \rangle$. Một cơ sở của $F^\perp$ là

A. $\{(1; 0), (0; 1)\}$.

B. $\{(2; 1)\}$.

C. $\{(0; 0)\}$.

D. $\{(2; -1)\}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 32. Cho A là một ma trận vuông cấp 3 có đa thức đặc trưng là $P_A(\lambda) = -\lambda \cdot (\lambda^2 - 9)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $r(A) = 2$.

B. $\det(A) = \text{trace}(A) = 0$.

C. A có 3 trị riêng phân biệt.

D. A không chéo hóa được.

E. bội hình học của mỗi trị riêng bằng 1.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (L.O.1, L.O.2; 1 điểm) Trong R^3 , cho tích vô hướng $(x, y) = 3x_1y_1 + 4x_2y_2 + 5x_3y_3 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_1y_3 + x_3y_1$ và hai véc tơ $u = (1; 1; 2)$ và $v = (2; -1; 0)$.

a) (0,75 điểm) Gọi α là góc giữa 2 véc tơ u và v . Hãy tính $\cos \alpha$.

b) (0,25 điểm) Tính diện tích tam giác tạo bởi 2 véc tơ u và v .

Câu 2. (L.O.1, L.O.2; 1 điểm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & m \end{pmatrix}$ có một véc tơ riêng là $x = (1; 1; 2)^T$.

a) (0,25 điểm) Tìm m .

b) (0,5 điểm) Chéo hoá ma trận A (với m vừa tìm được ở câu a.)

c) (0,25 điểm) Tính A^{2022} .

————— HẾT —————